MISURE **EME-FIS MIS-INF-TEL FM-ELN** **mercoledì 4 febbraio 2015**

Prof. Cesare Svelto **AA 2014/2015**

Tempo a disposizione 1 ora e 40 minuti **Aule B.2.1 e B.2.4 ore 13.15**

COGNOME: _____ **Nome:** _____ *(stampatello)*

Laurea-anno: _____**(es. INF-4°) Matr. e firma** __ __ __ __ __ __ _____

Esercizi e punteggi: Es. 0 (=pre-compito) 1 2 3 ; Punti (8+8+8+8=32 pt)

N.B. OCCORRE crocettare tutti i sottopunti a cui si è almeno parzialmente risposto [*e.g.* ☒1a), ☒1c), ☒1d) *etc.*].

(gli esercizi o sottopunti non crocettati non saranno corretti)

SOLUZIONI

(35 min) **Esercizio 1**

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1) Un recipiente sferico ha raggio interno r=20.00(20) cm e raggio esterno R=21.00(01) cm. Il materiale del contenitore è alluminio con densità di massa volumica ρ_{Al}=2.71 kg/dm^3 e con una PDF triangolare di semilarghezza $\delta\rho_{Al}$=50×10^{-3} kg/dm^3, come individuato su un libro di testo sui "Materiali metallici".

1a) Si valuti la massa m del recipiente vuoto e la sua incertezza tipo.

1b) Il recipiente viene poi riempito con acqua distillata (ρ_{H2O}=1 kg/dm^3±10 mg/dm^3), versando al suo interno 22 bottiglie "da 1.5 litri" il cui volume era stato precedentemente misurato come V_B=1.523 l con una incertezza tipo del 3 %. Si ricavi indirettamente la massa "teorica" complessiva M_T del recipiente riempito d'acqua e la sua incertezza. Si riporti l'incertezza estesa $U(M_T)$ con un livello di confidenza del 99.7 %.

1c) Con una bilancia analogica si eseguono 6 misure ripetute della massa del recipiente riempito d'acqua, ottenendo: $M_{A,i}$= (58.6;59.2;56.8;57.9;58.2;57.3) kg. Si ricavi la misura $M_A \pm u(M_A)$.

1d) Il medesimo recipiente pieno viene posto su una bilancia digitale, con portata 150 kg e 300 livelli, che legge la massa M_D=58.5 kg. Si esprimano valore e incertezza di misura con un fattore di copertura 2.

1e) Si discuta la compatibilità tra le tre misure disponibili: M_T, M_A e M_D.
Si indichi quali possono essere le ragioni del risultato ottenuto.

1f) Si ricavi la misura (miglior stima) della massa del recipiente pieno e se ne indichi la misura esprimendo l'incertezza tipo in notazione concisa.
Si commenti il risultato ottenuto.

[2]**1a)** Il volume del recipiente (parte in alluminio) si ricava dalla differenza del volume esterno della sfera (V_{tot}=4/3πR^3=38.7924 dm^3) e quello interno (V_{H2O}=4/3πr^3=33.5103 dm^3): V_{Al}=4/3π(R^3-r^3)=5.2821 dm^3. La massa del recipiente è allora $\boldsymbol{m}=\rho_{Al}\times V_{Al}=\rho_{Al}\times 4/3\pi(R^3-r^3)$**=14.3 kg**. L'incertezza su ρ_{Al}, dalla semilarghezza della PDF triangolare si calcola come: $u(\rho_{Al})=2\cdot\delta\rho_{Al}/\sqrt{24}\cong 20\times 10^{-3}$ kg/dm^3. Si ha quindi una incertezza relativa $u_r(\rho_{Al})=u(\rho_{Al})/\rho_{Al}=(20/2.71)\times 10^{-3}=0.75$ %. L'incertezza sul fattore $F=(R^3-r^3)\cong 1.26$ dm^3 è pari a $u(F)=[9R^4u^2(R)+9r^4u^2(r)]^{1/2}\cong 3r^2u(r)=0.24$ dm^3, essendo $r\cong R$ (e quindi $r^4\cong R^4$) e invece $u^2(r)>>u^2(R)$, con infine una incertezza relativa $u_r(F)=u(F)/F=0.24/1.26=0.19\sim 20$ %. Essendo $m=4/3\pi\cdot F\cdot\rho_{Al}$, equazione della misura come semplice prodotto dei due ingressi F e ρ_{Al}, e poiché $u^2_r(F)>>u^2_r(\rho_{Al})$, si deduce immediatamente che $u_r(m)\cong u_r(F)\cong 20$ % ed infine $\boldsymbol{u(m)}=u_r(m)\cdot m$**≅2.7 kg**.

[2]**1b)** La massa dell'acqua è $\boldsymbol{m_{H2O}}=\rho_{H2O}\times 22\cdot V_B$**=33.51 kg** con una incertezza relativa $u_r(m_{H2O})\cong u_r(V_B)$, essendo $u^2_r(V_B)=9\cdot 10^{-4}>>u^2_r(\rho_{H2O})=10^{-10}$. Pertanto l'incertezza sulla massa del contenuto (l'acqua) è $\boldsymbol{u(m_{H2O})}=u_r(m_{H2O})\cdot m_{H2O}=3\cdot 10^{-2}\cdot 33.51$ kg**=1.0 kg**. Infine, $M_T=m+m_{H2O}=47.8$ kg con incertezza $u(M_T)=[u^2(m_{H2O})+u^2(m)]^{1/2}=[8.29]^{1/2}==[1^2+2.7^2]^{1/2}$ kg=2.9 kg. $\boldsymbol{M_T}$**=(47.8±2.9) kg**.
$\boldsymbol{U(M_T)}=k\cdot u(M_T)=3\cdot(2.9$ kg$)=$**8.7 kg** al 99.7 % di confidenza.

[2]**1c)** Il valore di misura, valor medio delle 6 misure ripetute, è

$$M_A=\overline{M}_A=\frac{\sum_{i=1}^{n}M_{A,i}}{n}=58.000000 \text{ kg}=58 \text{ kg}$$

L'incertezza di categoria A vale

$$u(M_A)=u_A(M_A)=s^2\left(\overline{M}_A\right)=\sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}\left(M_{A,i}-\overline{M}_A\right)^2}\cong 0.354965 \text{ kg}=0.36 \text{ kg}$$

Per cui la misura con la **bilancia analogica** è $\boldsymbol{M_A}$**=(58.00±0.36) kg**.

[1]**1d)** La risoluzione della bilancia digitale è $\Delta M_D=(150 \text{ kg})/300=0.5$ kg e da questa si può ricavare una incertezza, di quantizzazione, $u(M_D)=u_q(M_D)=(0.5 \text{ kg})/\sqrt{12}\cong 0.1443$ kg=0.15 kg e dunque la misura secondo la **bilancia digitale è** $\boldsymbol{M_D}$**=(58.50±0.15) kg**.
$\boldsymbol{U(M_D)}=k\cdot u(M_D)=2\cdot(0.15$ kg$)=$**0.3 kg** con un fattore di copertura k=2.

[3]**1e)** Nel complesso siamo in presenza di 3 misure differenti della medesima grandezza fisica (la massa M del recipiente pieno d'acqua), che hanno fornito valori diversi e con incertezze differenti: $M_T\pm u(M_T)$, $M_A\pm u(M_A)$, $M_D\pm u(M_D)$. Si avrà compatibilità tra coppie di misure indipendenti se la distanza tra i due valori di misura è inferiore alla radice quadrata della somma quadratica delle due incertezze, eventualmente estesa per un fattore di copertura k: $\left|M_\alpha-M_\beta\right|\le k\sqrt{u^2\left(M_\alpha\right)+u^2\left(M_\beta\right)}$, per k=1, 2, o 3

Nel caso considerato: M_T=(47.8±2.9) kg [o M_T=(44.0±2.2) kg], M_A=(58.00±0.36) kg, M_D=(58.50±15) kg e si ottiene compatibilità per fattori $k_{TA}\cong 3.5$, $k_{TD}\cong 3.7$, $\boldsymbol{k_{AD}}$**≅1.3**. Dunque **saranno compatibili tra loro (con** $\boldsymbol{k}$**=2** e naturalmente anche con k=3**) le misure** $\boldsymbol{M_A}$ **e** $\boldsymbol{M_D}$ **mentre risulta incompatibile con le altre la misura** $\boldsymbol{M_T}$. Data la maggiore incertezza del risultato M_T anche più lontano dagli altri due, se pure si estendesse la compatibilità sino a un fattore di copertura k=4 e dunque si volessero considerare tutte e 3 le misure (M_T e M_A e M_D) compatibili tra loro, il valore della media pesata e così pure la sua incertezza non cambierebbero significativamente rispetto a quanto calcolato con la sola compatibilità di M_A e M_D.

Le ragioni dell'incompatibilità della misura indiretta con le altre due misure dirette possono risiedere nella minore affidabilità del metodo di misura indiretto se non si dispone di un modello esatto (o molto

preciso), il che non dovrebbe applicarsi in questo caso, e/o se non si dispone di grandezze d'ingresso conosciute senza significativi errori di stima/misura nei loro valori e nelle loro incertezze. Nel caso considerato: forse la **stima dei due raggi del recipiente** è errata; probabilmente l'incertezza della **densità dell'acqua** è troppo bassa e "tonda" (il valore utilizzato ρ_{H2O} 'esattamente' uguale a 1 kg/dm^3 e con una incertezza relativa di sole 10 ppm può sollevare dei dubbi); infine, la **stima della densità dell'alluminio** potrebbe essere sbagliata (qui per difetto) in quanto presa da un libro di testo e riferita al "materiale Al in genere" ma non all'alluminio specifico di cui è costituito il contenitore considerato.

[2]**1f)** Ricorrendo al criterio della media pesata tra le misure compatibili, la miglior stima per il valore della misura e la sua incertezza tipo sono:

$$\boldsymbol{M}=\boldsymbol{M}_{\mathbf{MP}}=\frac{\dfrac{M_A}{u^2(M_A)}+\dfrac{M_D}{u^2(M_D)}}{\dfrac{1}{u^2(M_A)}+\dfrac{1}{u^2(M_D)}}=\mathbf{58.43\ kg} \quad ; \quad \boldsymbol{u}(\boldsymbol{M})=\sqrt{\frac{1}{\dfrac{1}{u^2(M_A)}+\dfrac{1}{u^2(M_D)}}}=\mathbf{0.13\ kg}$$

La misura è $\boldsymbol{M}$**=(58.43±13) kg=58.43(13) kg**.

Naturalmente, e la cosa è di validità generale, la media pesata tra le due misure compatibili cade nell'intervallo tra i valori di queste due misure e risulta più vicina al valore noto con minore incertezza. L'incertezza della media pesata è inferiore a ciascuna delle due incertezze d'origine/ingresso.

In questo caso, **qualche errore di misura nella misurazione indiretta, M_T, porta al calcolo di un valore "sbagliato"**, di oltre 10 kg più basso del valore più probabile stimato dalle due misure compatibili, ottenute dalla bilancia analogica, M_A, e da quella digitale, M_D. Si ottiene infatti che M_T=47.8 kg stimati indirettamente contro M_{MP}=58.43 kg come miglior stima per la misura combinando i risultati delle due bilance. **Le due misure dirette, tra loro compatibili, devono fornire l'informazione utile/attendibile per la stima della misura della massa del recipiente pieni.** Invece, **l'informazione fornita dalla stima teorica**, incompatibile con le altre, deve in qualche modo essere rivista e **non può essere tenuta in conto** così com'è.

12/10 punti in totale ma va bene perché l'ESE è lungo e completo.